

RF12 – Calcular el promedio general

Integrante: Manuel Rio

Carné: 16639

Análisis y diseño

Descripción

El sistema calcula el promedio general de las calificaciones registradas por el estudiante. Solo se toman en cuenta las notas del usuario, identificado por su carné. Si el estudiante no tiene calificaciones, el sistema lo indica en lugar de devolver un promedio.

Cálculo

Promedio = suma de todas las notas ÷ cantidad de calificaciones

Si no hay calificaciones no se puede dividir entre cero. En ese caso el método lanza una excepción `IllegalStateException` con el mensaje "No hay calificaciones registradas."

Flujo

1. Se llama a `ControladorPromedio.calcularPromedio(carne)` con el carné del usuario.
2. El controlador obtiene del archivo las calificaciones de ese carné.
3. Las carga en un `GestorPromedio` y llama a `calcularPromedio()`.
4. Si hay notas, devuelve el promedio. Si no hay, lanza `IllegalStateException`.

Organización de mi trabajo

Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable
Análisis y diseño del promedio	Definir la fórmula, los casos borde (sin calificaciones) y las clases a utilizar.	2	Yo	25/09/2026
Implementar <code>GestorPromedio</code>	Crear la clase hija de <code>GestorCalificaciones</code> con <code>calcularPromedio()</code> , <code>estaVacio()</code> y <code>getCantidad()</code> .	4	Yo	25/09/2026
Implementar <code>ControladorPromedio</code>	Conectar el cálculo con <code>ControladorCalificaciones</code> y la persistencia por carné.	2	Yo	26/09/2026
Pruebas del promedio	Crear <code>PruebasPromedio</code> con los casos normales, borde y de persistencia.	3	Yo	27/09/2026

Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable
Documento: planificación y calendario	Elaborar la planificación completa del proyecto y el calendario.	2	YO	27/09/2026

Formulario de horas

Fecha	Inicio	Fin	Interrup. (min)	Delta (min)	Tarea	Comentarios
18/09/2026	19:00	21:00	20	100	Análisis y diseño del promedio	
20/09/2026	18:00	22:00	30	210	Implementar GestorPromedio	
21/09/2026	20:00	22:00	10	110	Implementar ControladorPromedio	
22/09/2026	16:00	19:00	20	160	Pruebas del promedio	
25/09/2026	15:00	17:00	30	90	Documento: planificación y calendario	